



单相半波可控整流电路



电阻负载



阻感负载

整流电路的控制方式

● 相控整流电路

- 相控整流电路由晶闸管组成，通过控制触发脉冲相位调节输出电压（相位控制）；
- 在容量、成本和技术成熟度方面仍有一定优势，目前仍广泛应用于电力系统和工业生产之中，如高压直流输电等；
- 造成电网功率因数降低和谐波污染

中国的昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程是目前世界上第一条电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程



高压直流输电的晶闸管阀



整流电路的控制方式

- PWM整流电路
 - PWM整流电路采用全控型器件，脉冲宽度调制（PWM）控制方式；
 - 可通过控制实现单位功率因数运行
 - 不存在低次谐波污染；在控制性能以及谐波和无功等方面优于相控整流电路。



整流电路的分类

- 相控整流电路的分类

分类依据	电源相数	接线形式	组成器件	负载性质
基本类型	单相	半波	不可控	电阻
	三相	桥式	全控	阻感
	多相	全波	半控	反电动势



单相半波可控整流电路

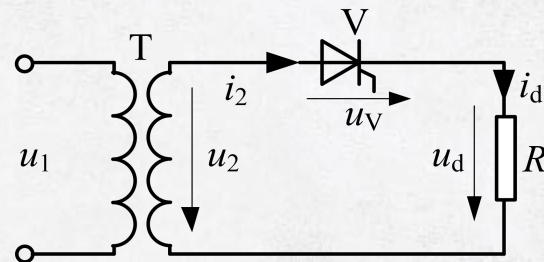
■ 电阻负载

• 电路结构

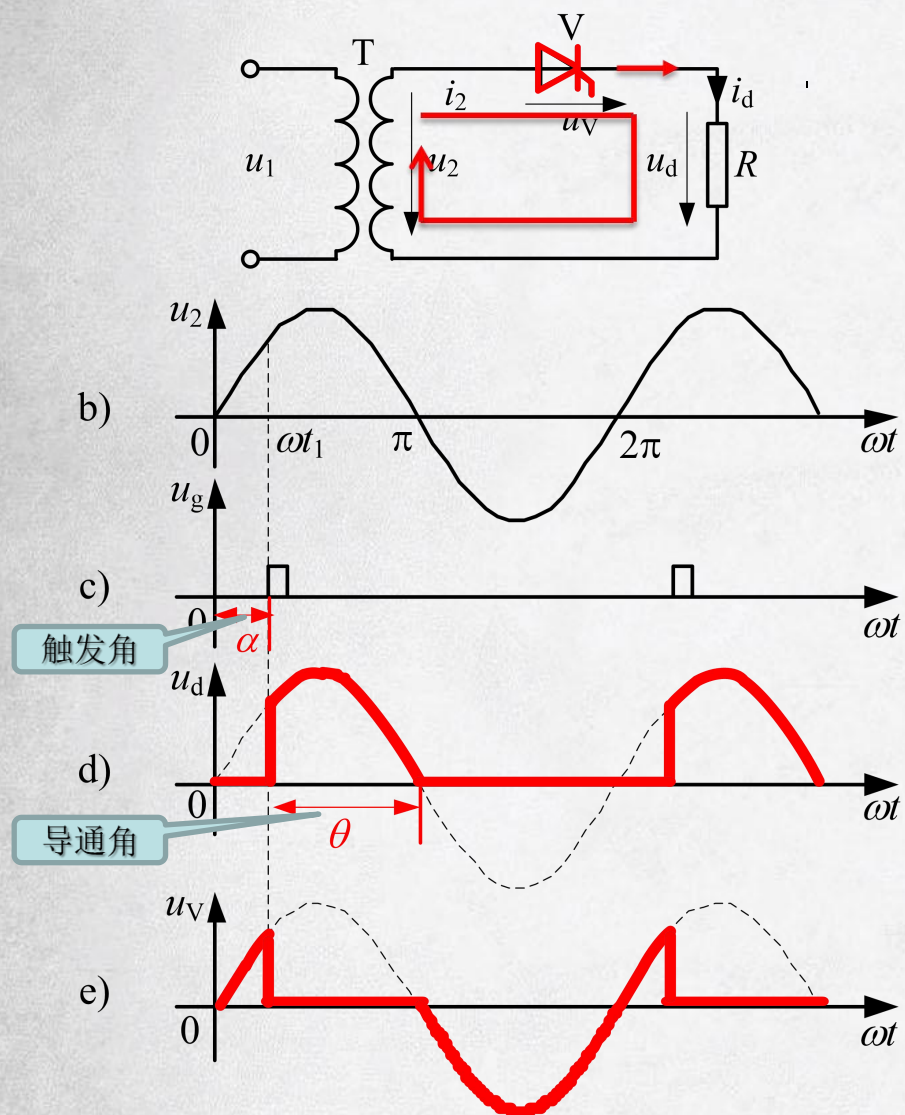
- 整流变压器T、晶闸管V、负载电阻R
- 整流变压器起变换电压和隔离的作用
- 电源负半周没有波形输出，故称为“半波电路”

• 分析电路工作原理时作如下假设

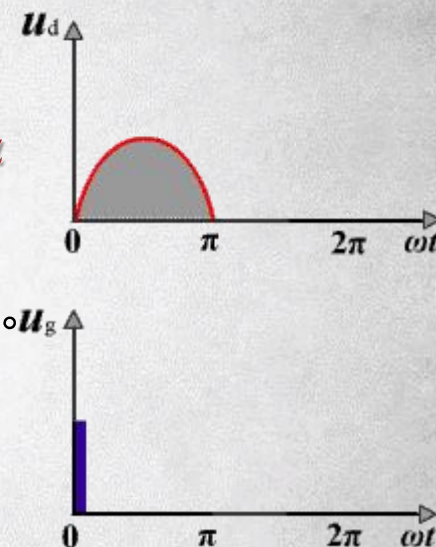
- 晶闸管为理想开关器件，不考虑通态压降和漏电流，开通与关断过程瞬时完成；
- 不考虑变压器漏阻抗
- 设变压器副边电压为： $u_2 = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$



单相半波可控整流电路



- **触发延迟角 α** ：从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度。
- **工作过程（分段分析）**：
 - $0 < \omega t < \alpha$ 区域，V截止
 - $\alpha < \omega t < \pi$ 区域，V导通
 - $\pi < \omega t < 2\pi + \alpha$ 区域，V截止
- **导通角 θ** ：晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度。 $\theta = \pi - \alpha$
- **相位控制**：通过控制触发脉冲的相位来控制输出直流电压大小。
- **同步**：触发脉冲与电源电压在频率和相位上需协调配合。



单相半波可控整流电路

数值计算

输出直流电压、电流平均值

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = 0.45U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.45 \frac{U_2}{R} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

移相范围：使输出电压从最大值到最小值变化的触发延迟角 α 的变化范围； $0 \sim \pi$ ；

$\alpha \uparrow U_d \downarrow$

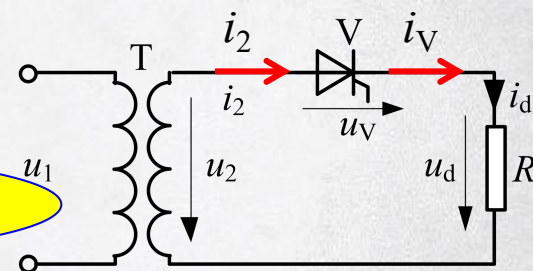
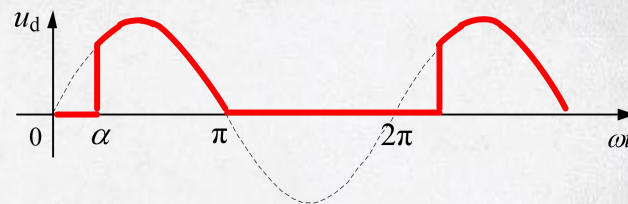
晶闸管电流有效值

$$I_V = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2 \sin \omega t}{R} \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{R} \sqrt{\frac{\sin 2\alpha}{4\pi} + \frac{\pi - \alpha}{2\pi}}$$

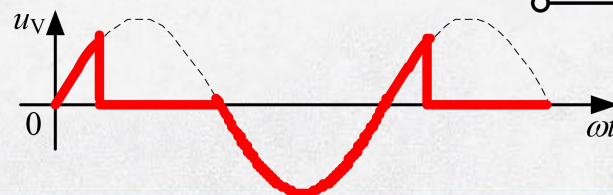
变压器二次侧电流有效值 $I_2 = I_V$

晶闸管可能承受的最大正、反向电压

$$U_{DM} = U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$



变压器铁芯直流磁化





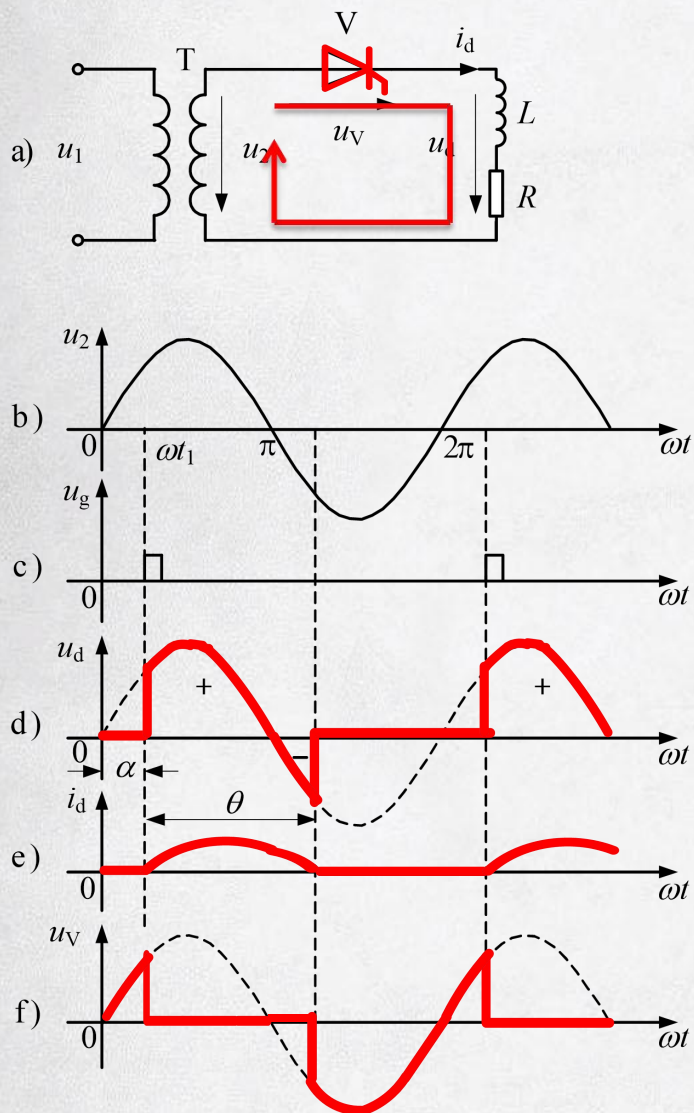
单相半波可控整流电路



单相半波可控整流电路带电阻负载，输出电压、
电流脉动大且电流不连续，如何解决该问题？

直流侧串电感

单相半波可控整流电路



■ 阻感负载

• 电感特点:

- 对电流变化有抗拒作用，使流过电感的电流不发生突变。

• 工作过程

- $0 < \omega t < \alpha$ 区域，V 截止
- $\alpha < \omega t < \alpha + \theta$ 区域，V 导通

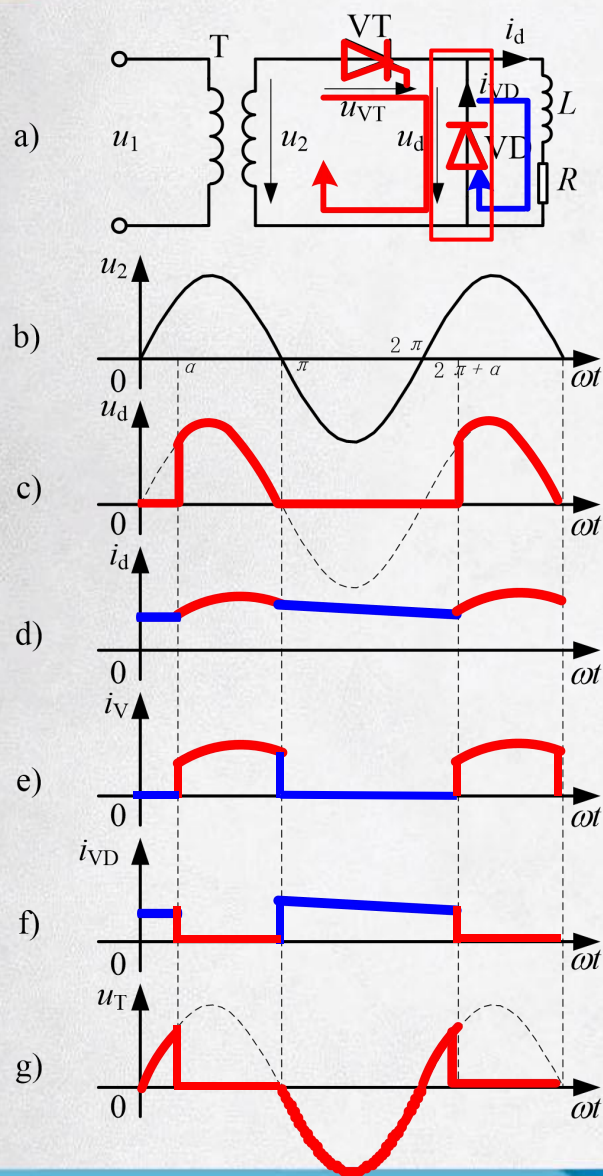
$$u_2 = L \frac{di_d}{dt} + i_d R \quad \Rightarrow \quad i_d$$

- $\pi + \varphi < \omega t < 2\pi + \alpha$ 区域，V 截止



电感较大时，输出电压较小，如何解决？

单相半波可控整流电路



■ 阻感负载—带续流二极管

— 为避免 U_d 太小，在整流电路的负载两端并联续流二极管

— 续流二极管的作用：

- ✓ 提高整流平均电压 U_d
- ✓ 减轻晶闸管的负担
- ✓ 消除失控事故

电感 L 大而储能大时有可能使晶闸管在整个 u_2 负半周区域都导通，使晶闸管不会关断，造成失控事故。

单相半波可控整流电路

• 数值计算

— 输出直流电压、电流平均值

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = 0.45U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$I_d = \frac{U_d}{R} = 0.45 \frac{U_2}{R} \cdot \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$



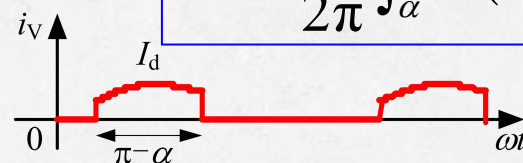
$$U_L = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\theta} u_L d(\omega t) = \frac{\omega L}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\theta} di = 0$$

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha+\theta} (u_R + u_L) d(\omega t) = U_R$$

移相范围：0~π

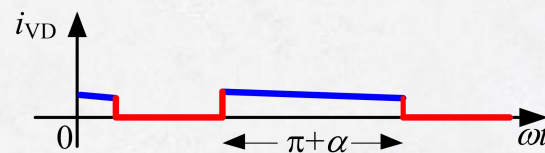
— 晶闸管电流有效值

$$I_V = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d$$

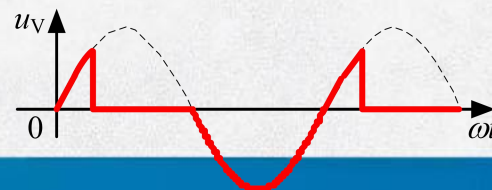


— 二极管电流有效值

$$I_{VD} = \sqrt{\frac{\pi + \alpha}{2\pi}} I_d$$



— 晶闸管承受的最大正、反向电压 $\sqrt{2}U_2$





单相半波可控整流电路

- 单相半波可控整流电路的优缺点：
 - 简单，但输出脉动大，输出电压数值低。
 - 交流回路中含有直流分量，造成换流变压器铁芯饱和，设备利用率下降。
 - 分析该电路的主要目的在于利用其简单易学的特点，建立起整流电路的基本概念。



工程实际中应用何种类型的相控整流电路呢？